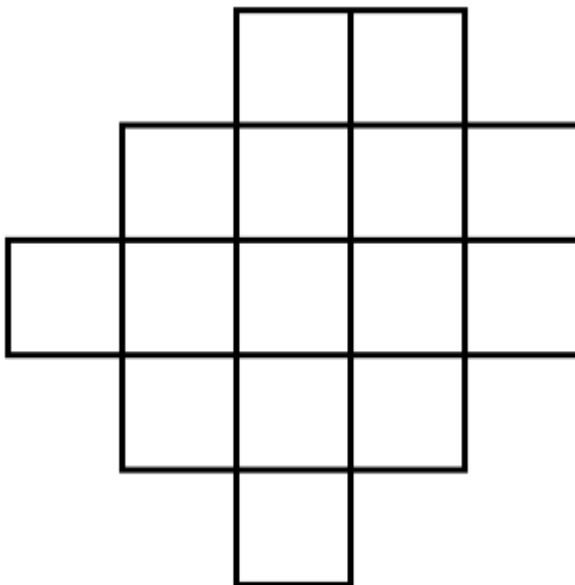


Вторая Олимпиада, 14.01.2018

3 - 4 класс

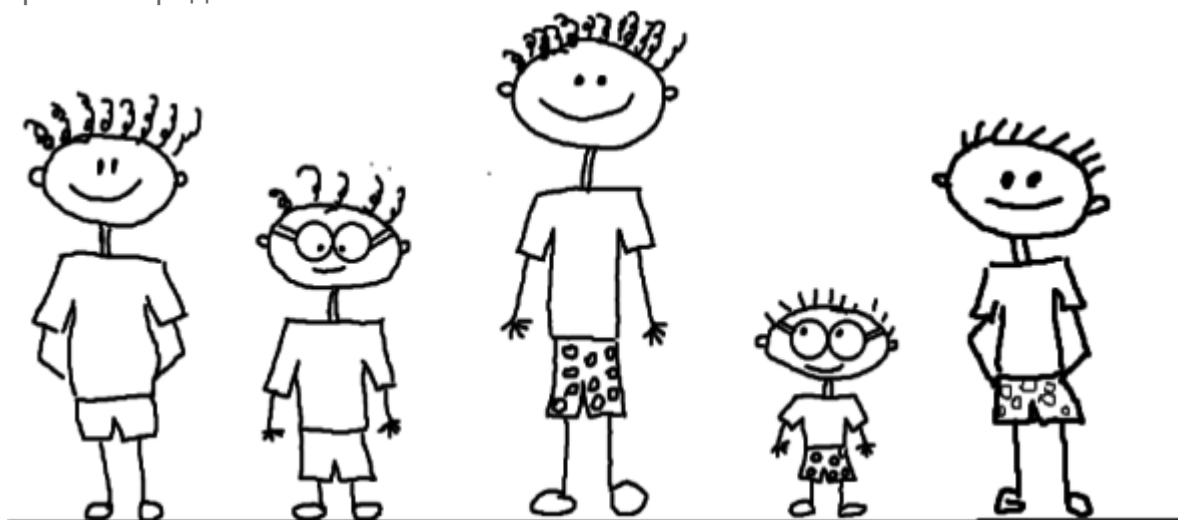
1. Разделите фигуру вдоль линий сетки на три равные по форме и размеру части.



2. Антон, Боря, Вася, Гога и Даня встали в ряд. Подпишите имена мальчиков, если известно, что:

1. Антон носит шорты в горошек.
2. Боря стоит не с краю.
3. Вася кудрявый.
4. Гога в очках.
5. Даня кудрявый.
6. Вася стоит не с краю.
7. Вася выше Бори.

Боря стоит рядом с Антоном.



3. На чёрно-белую вечеринку пришли ребята или в полностью черном костюме, или в полностью белом. Когда в финальном танце все встали в круг и взялись за руки, то выяснилось, что:

- тех, кто держат за руку мальчика и девочку — 6 человек;
- тех, кто держат за руку двух мальчиков — 5 человек;
- тех, кто держат за руку людей в костюмах разного цвета — 8 человек;
- тех, кто держат за руку только людей в чёрном — 4 человека.

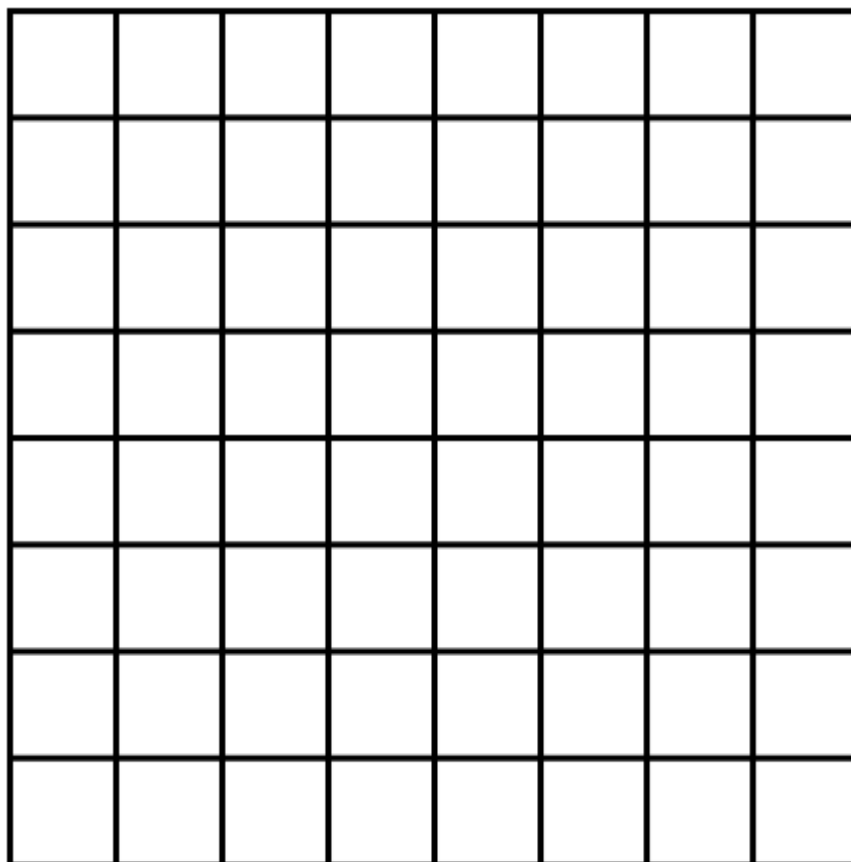
Кого на вечеринке больше девочек или тех, кто в белом? На сколько?

Напишите ответ и объяснение.

4. Мистер Кот гуляет по роялю. Сначала он вступает на первую клавишу, потом на четвертую (первая плюс три), потом на девятую (четвертая плюс пять) и так дальше он прибавляет последовательные нечётные числа. Когда не хватает клавиш, кот спрыгивает вниз. На какую последнюю клавишу вступит Мистер Кот, если у рояля 57 клавиш? Напишите ответ и объяснение.

5. Петя и Аня решали головоломки. В конце занятия Оксана Евгеньевна спросила, сколько головоломок решили ребята. Петя ответил: «Я решил половину количества головоломок, которые решила Аня, да ещё 10 штук». Аня сказала: «Я решила столько же, сколько Петя, да ещё 20 штук». Сколько всего головоломок решили Аня и Петя в сумме? Напишите ответ и объяснение.

6. Расставьте на шахматной доске 16 коней, чтобы каждый бил ровно 4 других.



7. Аня и Петя придумали по натуральному числу. Оказалось, что если их сложить, то получится 1345. Если Аня к концу своего числа припишет цифру 3, а Петя на конце своего числа вычеркнет цифру 2, то получившиеся числа будут одинаковые. Найдите задуманные числа. Напишите ответ и решение.

8. В кружочки расставлены числа как на картинке. За один ход можно взять три числа в вершинах какого-нибудь треугольника со сторонами, идущими по линиям, и прибавить к ним по 1. Можно ли такими операциями сделать все числа равными? Если можно, напишите, как это сделать (алгоритм), если нельзя, объясните почему.

